

第十四周作业

第十四周作业

第十四讲 课后作业

环境：Python 3.11 + pygame课程资料：`robot_decision_fsm_demo`

基础作业

1.1 Demo 复现与状态机分析

运行课堂点球 Demo，观察机器人从搜索足球、接近足球、绕到球后、对齐球门到完成射门的过程。
完成内容：

- 画出点球任务的 FSM 状态图，参考 `SEARCH_BALL -> APPROACH_BALL -> GET_BEHIND_BALL -> ALIGN_TO_GOAL -> KICK`；
- 整理每个状态的进入条件、动作输出和退出条件，以表格形式呈现；
- 将同一个点球任务以行为树结构图设计，可以使用 Sequence、Selector、Condition、Action 等节点。

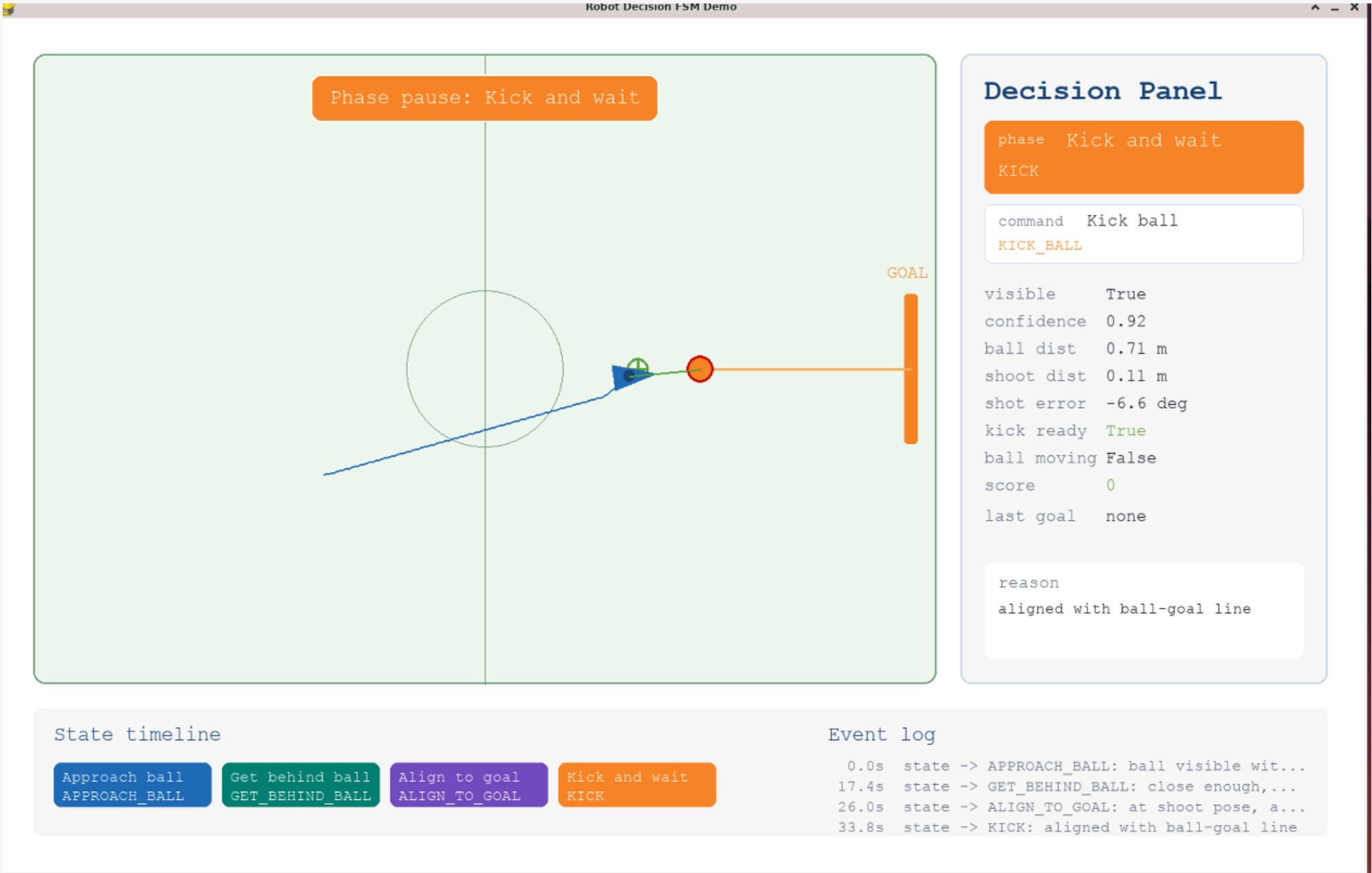
可参考命令：

```
conda activate robot_decision_demo
cd robot_decision_fsm_demo
python scripts/run_demo.py --agent **baseline_fsm**
```

提交内容：

- Demo 运行截图；
- 点球任务 FSM 状态图和设计的行为树结构图；
- 状态切换表格；
- FSM 和行为树的简单对比。

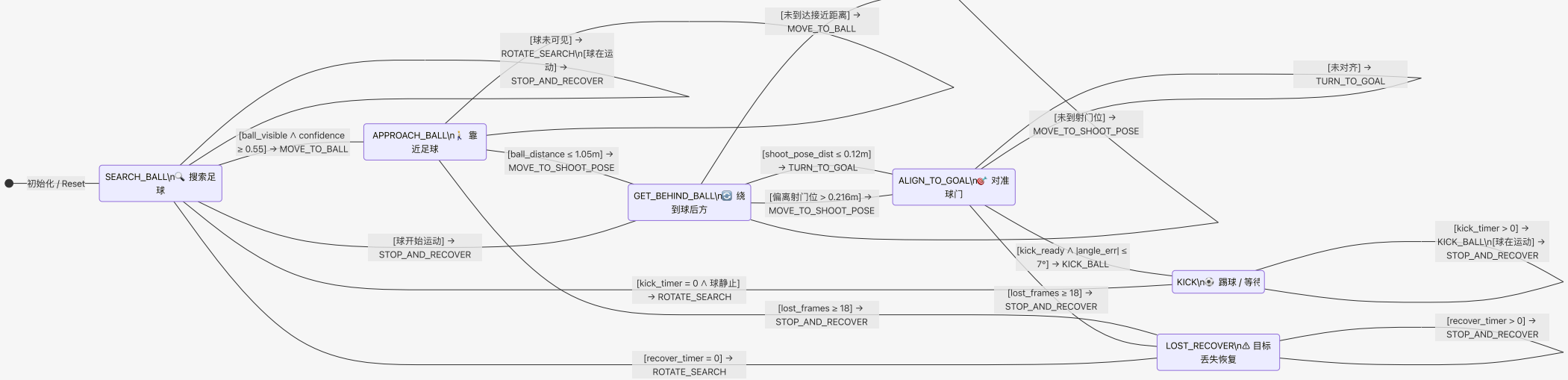
1. Demo 运行截图如下：



2. 点球任务的状态图和设计的行为树结构图如下：

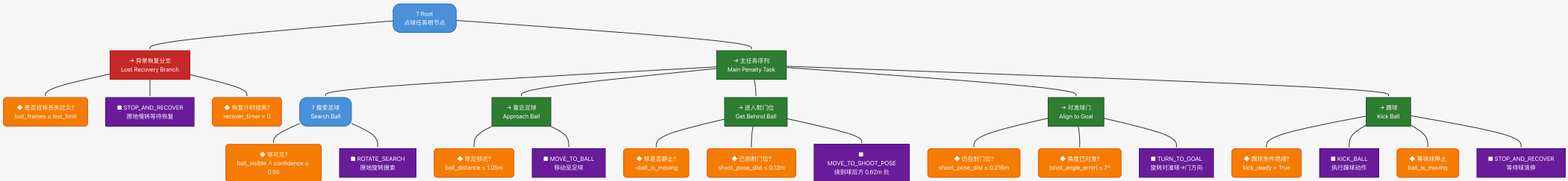
状态图：

箭头标注：触发条件 → 输出动作



行为树结构图：

节点图例： = Selector（选择，任一成功即成功） | = Sequence（序列，全部成功才成功） | = Condition（条件） | = Action（动作）



行为树节点说明：

- Selector 选择节点（ 蓝色）
从左到右尝试子节点，任一子节点返回 **Success** 即停止并返回 **Success**。
用于处理 " 有多种方案，选一种可行的 "。
- Sequence 序列节点（ 绿色）
从左到右依次执行子节点，全部成功才返回 **Success**，任一失败立即返回 **Failure**。
用于 " 必须按顺序完成所有步骤 "。
- Condition 条件节点（ 橙色）
不执行动作，只做布尔判断，立即返回 **Success** 或 **Failure**。
- Action 动作节点（ 紫色）
实际执行运动命令，可返回 **Running**（执行中）、**Success**（完成）、**Failure**（失败）。

1. 状态切换表格如下：

当前状态	输出动作	退出条件	下一状态
SEARCH_BALL	ROTATE_SEARCH	ball_visible ∧ confidence ≥ 0.55	APPROACH_BALL
SEARCH_BALL	STOP_AND_RECOVER	球正在运动，等待静止	SEARCH_BALL
APPROACH_BALL	MOVE_TO_BALL	ball_distance ≤ 1.05m	GET_BEHIND_BALL
APPROACH_BALL	STOP_AND_RECOVER	lost_frames ≥ 18	LOST_RECOVER
GET_BEHIND_BALL	MOVE_TO_SHOOT_POSE	shoot_pose_dist ≤ 0.12m	ALIGN_TO_GOAL
GET_BEHIND_BALL	STOP_AND_RECOVER	球开始运动	SEARCH_BALL
ALIGN_TO_GOAL	TURN_TO_GOAL	kick_ready ∧ \angle_err\ ≤ 7°	KICK
ALIGN_TO_GOAL	MOVE_TO_SHOOT_POSE	shoot_pose_dist > 0.216m	GET_BEHIND_BALL
ALIGN_TO_GOAL	STOP_AND_RECOVER	lost_frames ≥ 18	LOST_RECOVER
KICK	KICK_BALL	kick_timer = 0 ∧ 球静止	SEARCH_BALL
KICK	STOP_AND_RECOVER	球在滚动中，等待	KICK
LOST_RECOVER	STOP_AND_RECOVER	recover_timer = 0	SEARCH_BALL

4. FSM 和行为树的对比如下：

维度	FSM	行为树（BT）
结构	扁平状态 + 跳转边	树形层次结构
可读性	状态少时直观	层次清晰，易扩展
异常处理	需显式添加 LOST_RECOVER 状态	最高优先级子树自动抢占
复用性	状态与逻辑强耦合	子树可复用
调试	跟踪当前状态即可	需跟踪树遍历路径

1.2 实际机器人任务设计

选择一个实际机器人任务场景，例如足球机器人射门、室内机器人配送、服务机器人引导、机械臂抓取、巡检机器人检查设备等。请用 FSM 或行为树设计一版任务流程。

完成内容：

- 说明机器人任务目标、运行环境、输入信息和主要动作；

- 若设计该任务的 FSM，说明关键状态和状态转移；
- 若设计该任务的行为树，说明关键节点和执行顺序；
- 分析目标丢失、路径受阻、动作失败等情况时的恢复思路。

提交内容：

- 自选机器人任务场景说明；
- 该任务的 FSM 状态图或行为树结构图。

1. 自选机器人任务场景说明：

任务目标

设计一个能在医院病房楼层自主完成 " 护士站 → 指定病房 → 返回 " 药物/餐食配送闭环的服务机器人决策系统。

运行环境

要素	描述
场地	医院单层楼道，含护士站、多个病房、电梯间、等候区
地图	预先建图（静态地图 + 实时障碍物更新）
障碍物	移动人员、临时推车、开关的门、其他机器人
通信	任务调度系统下发目标病房号 + 载荷类型

输入信息

传感器 / 信号	用途
任务调度指令	目标病房 ID、载荷类型（药品/餐食）
激光雷达（LiDAR）	障碍物检测、路径规划、定位
AMCL 定位模块	机器人当前位置 & 朝向
托盘压力传感器	确认是否成功装载 / 取走货物
门禁感应 / 超声波	门是否开启
人机交互面板	病患/护士确认取货
电量传感器	当前电量百分比

主要动作（Action 集合）

动作命令	描述
NAV_T0(goal)	导航到指定位置（全局路径规划 + 局部避障）
WAIT_LOAD	在护士站等待护士装载货物（超时 60s）
ANNOUNCE(msg)	播报语音提示（" 请取餐 " 等）
WAIT_UNLOAD	等待病患/陪护人员取走货物（超时 30s）
OPEN_DOOR	发送门禁开启信号
NAV_T0_CHARGE	导航至充电桩
CHARGING	执行充电
ESTOP	紧急停止
ROTATE_CLEAR	原地旋转尝试脱困
REPORT_ERROR(type)	向调度系统上报故障

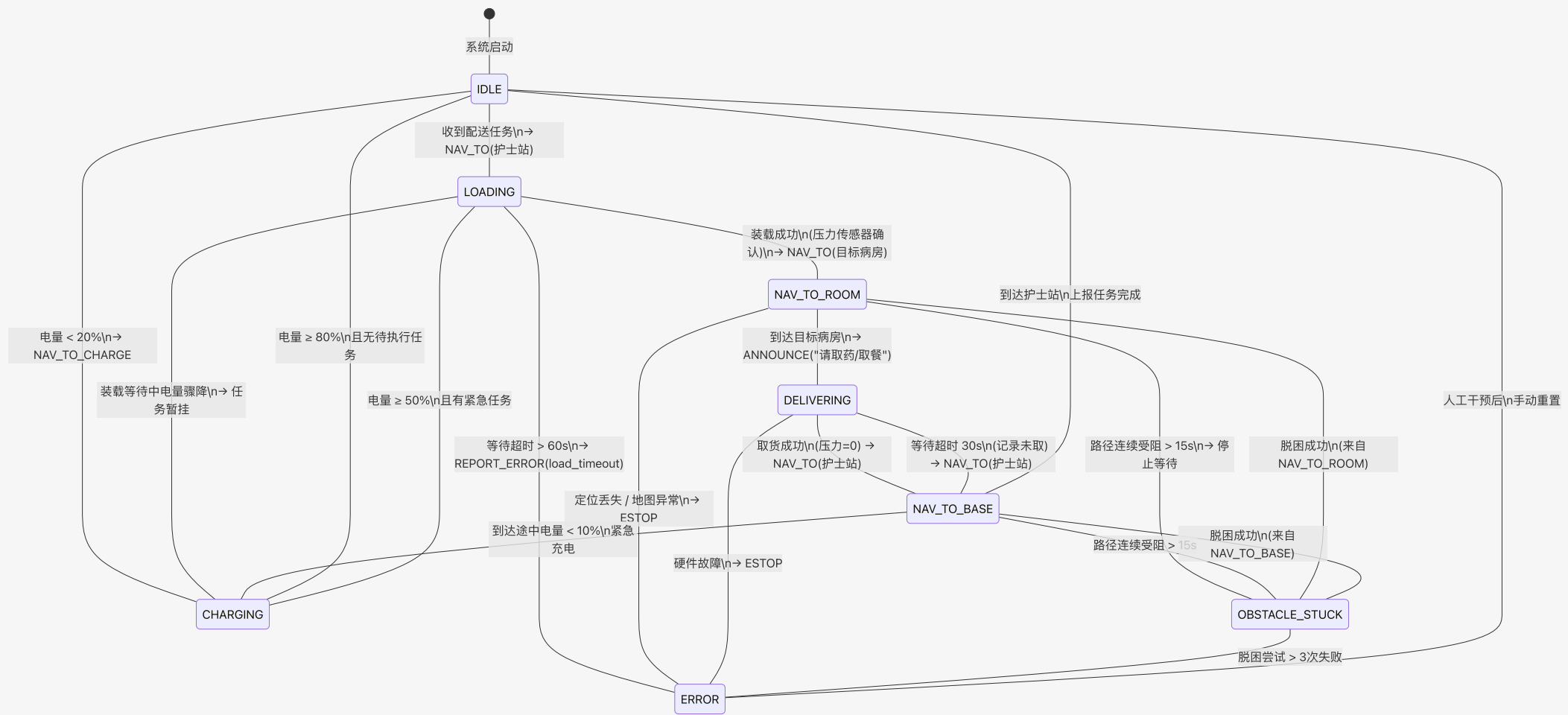
2. 该任务的FSM 状态图或行为树结构图：

状态列表（8 个状态）

状态	含义	主要输出动作
IDLE	空闲等待任务	无（低功耗待机）
LOADING	护士站等待装载	WAIT_LOAD
NAV_TO_ROOM	导航至目标病房	NAV_T0(room)
DELIVERING	病房门口等待取货	ANNOUNCE + WAIT_UNLOAD
NAV_TO_BASE	导航返回护士站	NAV_T0(base)
CHARGING	充电中	CHARGING
OBSTACLE_STUCK	路径受阻/脱困	ROTATE_CLEAR / 等待

状态	含义	主要输出动作
ERROR	严重错误待人工干预	ESTOP + REPORT_ERROR

FSM 状态转移图



FSM 关键状态说明

OBSTACLE_STUCK — 脱困状态

- 进入条件：导航模块连续 15s 无法找到可行路径
- 脱困策略（优先级顺序）：
 - 原地等待 10s（等移动障碍自行离开）
 - ROTATE_CLEAR：小幅转向后重新规划
 - 请求调度系统分配备用路径
 - 超过 3 次失败 → 进入 ERROR

DELIVERING — 交付状态

- 到达病房后播报语音 + 亮起指示灯
- 等待压力传感器检测货物被取走
- 超时 30s 后仍返回，调度系统标记 " 未取货 " 并安排人工跟进

基础作业提交要求

请将基础作业整理为 一份 PDF 提交。